

2025년 경상국립대학교 RISE 사업단 [RISE-AI] 생성형 AI+X 활용 아이디어 경진대회 제안서

I

팀 구성

팀명	이렇게 합니다			
팀장	이름	곽호영	이메일	khy05300@naver.com
	성별	남자	전화번호	010 - 2765 - 7690
	학과	전자공학부	학번	2022014403
팀원	이름	김태우	이메일	xodn9402@naver.com
	성별	남자	전화번호	010 - 8061 - 7002
	학과	전자공학부	학번	220125120

※ 숙소 배정을 위한 성별 표기

II

AI+X의 정의

X의 정의(외국인 지원, 교육, 창업, 자동화, 생산성 등)와 선택한 이유

[X의 정의 : 디지털 기반 사회복귀 지원 서비스]

본 프로젝트는 사회적 고립 상태에 놓인 은둔형 외톨이의 사회 복귀를 지원하기 위한 AI 개입 서비스이다. 특히 대면 상담이나 의료 접근 이전 단계에서 사용자가 스스로 외부 세계와 다시 연결될 수 있도록 심리적/행동적 기초 체력을 회복시키는 사전 단계 솔루션을 목표로 한다.

[X를 선택한 이유]

은둔형 외톨이 문제는 단순한 개인의 의지 부족 문제가 아니라, 장기간의 고립으로 인해 외부 세계에 대한 두려움과 자기 효능감 상실이 누적된 구조적인 문제이다.

그러나 기존의 복지 및 의료 시스템은 대부분 이미 도움을 요청할 수 있는 상태를 전제로 설계되어 있어, 이런 지원 신청조차 하지 못하는 초기 혹은 잠재적 은둔자들에게 효과적으로 개입하지 못하는 한계가 있다.

이에 본 프로젝트는 은둔형 외톨이가 가장 안전함을 느끼는 디지털 공간에서 시작하여, 외부 세계로 나아가기 전까지의 공백을 메워줄 수 있는 “디지털 기반 사회복귀 지원 서비스”를 핵심 영역으로 설정하였다.

[프로젝트 핵심 요약: "자발적 발걸음을 만드는 AI 가이드"]

본 프로젝트는 은둔형 외톨이가 가장 안전함을 느끼는 디지털 공간에서 시작하여, 따뜻한 AI 음성과의 교감과 게임화된 미션을 통해 물리적 고립을 스스로 깨고 나오도록 돕는 '능동적 사회 복귀 브릿지 서비스'이다.

우리 프로젝트만의 3가지 핵심 정체성

첫째, '감시'가 아닌 '응원'의 목소리를 사용한다. 단순한 텍스트 알림이 아니라, 따뜻하고 친절한 페르소나를 가진 AI 음성이 사용자에게 말한다. 이는 사용자에게 정서적 유대감을 형성하여 외부 세계에 대한 경계심을 낮춘다.

둘째, '강요'가 아닌 '성취'의 경험을 제공한다. "밖으로 나가라"는 강압적인 지시 대신, "창가에 비친 햇살을 찍어볼까요?"와 같은 일상 속 작은 퀘스트를 제공한다. 사용자가 카메라로 이를 인증하면 즉각적인 시각적 보상을 제공하여, 자신의 의지로 무언가를 해냈다는 '자기 효능감'을 점진적으로 회복시킨다.

셋째, '수동적 보호'가 아닌 '능동적 성장'의 길을 열어준다. 사용자의 활동 포인트로 경험치를 얻어 개인적인 성취를 기록하게 함으로써, 은둔감 회복의 과정을 하나의 '성장 게임'으로 치환한다. 이는 복지 시스템의 도움을 받는다는 부채감 대신, 본인 스스로의 의지로 삶을 개척하고 있다는 만족감을 주어 지속적인 변화를 이끌어낸다.

3. 프로젝트가 지향하는 최종 모습

우리의 목표는 기술로 사람을 통제하려는 것이 아니다.

"가장 익숙한 디지털 환경에서, 가장 따뜻한 음성으로 대화하며, 가장 작은 성공부터 경험하게 하여, 결국 사용자 스스로 방 문을 열고 세상 밖으로 걸어 나갈 용기를 조금이나마 더 주는 것"

이것이 우리 프로젝트가 도달하고자 하는 확고한 지점이다.

III

제안 내용 [1차 제출 후 대회 기간 전까지 수정 가능]

※ 글, 그림, 코드 등을 활용하여 작성, 장 수에 구애받지 않고 작성

	내용
제안 배경	1. 현황 및 사회적 맥락 가. 고립/은둔 청년의 급격한 증가 : 2023년 보건복지부의 최초 전국 실태 조사에 따르면, 대한민국의 고립/은둔 청년은 약 54만명에 달한다. 이는 전체 청년 인구로 보았을 땐 5%에 달하는 수치로, 특정 광역시의 인구 규모를 상회하거나 맞먹는 수준이다. 드러내기를 극도로 꺼리는 은둔형 외톨이의 특성을 생각해보면, 통계에 잡히지 않는 '샤이(shy)은둔군'이나 잠재적 위험군까지 포함할 경우 실제 규모는 더욱 방대해진다. 또한, 80% 이상이 현재의 상태에서 벗어나기를 원하고 있는데, 이 사실은 '자발적 고립'이 아닌 '비자발적 체류'상태에 있음을 시사한다. 이처럼 은둔형 외톨이는 더 이상 개인의 문제로 치부할 것이 아닌, 사회적 문제로 자리잡고 있다. 2. 해당 문제나 분야에서의 한계 가. 대응 체계의 한계 : 사회는 여전에 오프라인 중심의 상담 센터, 당사자의 직접적인 신청을 요구하는 행정 절차, 그리고 주간 시간대(9-to-6) 중심의 운영 방식의 운영을 주로 하고 있다. 이러한 운영 방식은 대인기피 및 밤낮이 뒤집힌 생활을 하는 은둔형 외톨이의 핵심 병리적 특성과 상반된다. 이로 인해 수많은 은둔 청년들이 용기를 내어 세상 밖으로 나오려다가도, 높은 심리적 문턱과 시스템의 경직성에 좌절하여 다시 방 안으로 숨어버리는 '회전'

	내용
	문 현상'이 반복되고 있다. 나. 의지의 문제가 아닌 '방법'의 부재 : 흔히 은둔형 외톨이 문제를 개인의 나약한 의지나 사회 부적응 탓으로만 돌리는 경향이 있다. 은둔형 외톨이들은 사회적 상호작용에 대한 극심한 공포와 실패 경험의 누적으로 인해 '학습된 무기력'상태에 빠져 있는 경우가 많다. 이들에게 필요한 것은 거창한 사회 복귀의 압박이 아니라, 오늘 하루 물 한 컵을 마시는 것과 같은 사소한 행동을 '긍정'으로 돌릴 수 있는 경험들이 필요하다. 이러한 점에서 본 제안에서는 해당 문제를 '적절한 개입 수단의 부재'라는 관점에서 바라보고자 한다.
해결하려는 문제	1. 문제 해결의 필요성 가. 은둔형 외톨이의 특성과 확산 추세 : 은둔형 외톨이 현상이 확산되기 전인 과거에는 특정 개인의 병리적 현상으로 간주되었으나, 이제는 사회 구조적 문제로 인식되고 있다. 보건복지부의 2023년 실태조사에 따르면, 고립/은둔을 시작하는 시기는 주로 20대에 집중되어 있으나, 최근에는 10대의 비중도 급격히 증가하고 있어 문제의 심각성이 뚜렷하다. 이는 청소년기에서 겪은 좌절이나 자존감의 저하가 해소되지 못한 채 성장했음을 보여준다. 성별로 보았을 때에는 여성이 남성보다 높은 비율을 보이고 있으며, 학력별로는 대학교 졸업자가 다수를 차지한다. 이는 고학력 청년들이 취업난과 사회적 기대 수준의 불일치로 인해 겪는 심리적 압박감이 주요 원인임을 시사한다. 또한, 은둔의 장기화는 심각한 문제이다. 한 번 고립이 시작되면 수년 이상 지속되는 경우가 많으며, 이는 사회적 기능의 영구적 손실로 이어질 위험을 가지고 있다. 조기에 해결의 실패는 중장년 은둔층으로 전이되며, 보호자의 사망까지 더해져 경제적 기반을 상실할 경우 '고독사'라는 최악의 결말을 맞이할 가능성이 크다. 나. 사회적 비용의 발생 : 은둔형 외톨이 문제는 개인과 가족의 고통을 넘어 막대한 사회적 비용을 유발한다. 청년재단의 '청년 고립이 사회적 비용 연구'에 따르면, 고립 청년으로 인한 연간 사회적 손실은 경제 비용, 정책 비용, 건강 비용을 고려하여 계산해 보았을 때, 약 7조 5,000억 원에 달하는 것으로 추산된다. 만약 한 명의 고립 청년이 끝내 사회로 복귀하지 못하고 평생을 은둔하다 사망할 경우, 그로 인한 경제적 손실은 1인당 약 15억 원에서 16억 원에 달한다는 연구 결과가 있다. 이는 은둔형 외톨이의 조기 발견 및 조치는 굉장히 중요함을 의미한다. 2. 현 시스템의 문제점 가. 신청주의 제도 : 대한민국 복지 시스템의 근간인 '신청주의'는 은둔형 외톨이의 특성과 상반되어 이들로 하여금 치명적인 요인이 될 수 있다. 신청

	내용
	주의란 복지 서비스가 필요한 당사자가 직접 정보를 찾고 기관에 신청해야만 혜택을 받을 수 있는 제도를 말한다. 그러나 은둔형 외톨이의 정의 자체가 '사회적 관계 단절 및 도움 요청 기피'라는 증상을 갖고 있다. 이들에게 낯선 상담원에게 상담을 신청하거나, 구청이나 센터를 직접 방문하여 서류를 작성하라고 요구하는 것은 가혹한 일이다. 심각한 상태에 있을수록 외부와의 접촉을 극도로 꺼리기 때문에, 신청주의 기반의 시스템에서는 필연적으로 배제될 수밖에 없다. 나. 시공간적 불일치 : 은둔형 외톨이의 생활 리듬은 일반적인 사람들과 다르다. 통계에 따르면 은둔 청년의 50% 이상이 낮과 밤이 뒤바뀐 생활을 하고 있다. 심리적 고립감, 우울, 자살 충동 등은 주로 심야 시간대나 새벽에 극대화된다. 당사자가 누군가와 이야기하고 싶거나 도움을 받고 싶다는 희미한 신호를 보내는 시점도 바로 이때이다. 그러나 기존의 공공 상담 센터와 지원 기관은 공무원 근무 시간인 평일 09시~18시에만 운영된다. 이를 위해 24시간 온라인 상담이 일부 도입되었으나, 텍스트 기반의 실시간 상담조차 일부 제약이 있으며, 결국 복지 체제를 신청하려면 공무원의 근무 시간에 맞춰야 한다. 다. 사전 준비와 검증 부족 : 기존 지원 사업은 성과 지표에 쫓겨 당사자의 심리적 준비 상태를 고려하지 않은 채 조기에 고강도 개입을 시도하는 경향이 있다. 은둔 상태에서 벗어나기 위해서는 '준비 단계'가 필요하다. 그러나 많은 프로그램이 초기부터 대면 상담, 집단 프로그램 참여, 직업 훈련 등을 권유한다. 타인과의 눈맞춤조차 힘겨운 이들에게 이러한 요구는 '강요'로 느껴질 수 있다. 또한 상담자가 내담자의 상태를 파악하는 수단은 내담자의 진술에 의존하는 경우가 많다. 내담자가 실제로 생활 습관을 개선하고 있는지, 밥은 먹었는지, 햇볕은 쬔었는지를 객관적으로 검증할 방법이 없다. 은둔형 외톨이는 '사람과 시스템 모두를 피하는 상태'이기 때문에, 이 문제는 사람 중심 시스템만으로는 해결할 수 없다. 따라서 이러한 시스템의 장벽을 허물고 그들에게 다가갈 수 있는 새로운 '디지털 우회로'가 필요하다. 은둔형 외톨이가 은둔에서 한번 벗어났다고 해도 근본적인 원인문제가 해결되지 않았을 경우에는 언제든지 다시 반복될 가능성이 높다. 본 시스템은 AI가 전문적인 상담이나 의료적 치료를 즉각적으로 대체하는 것이 아니다. 사용자가 원하는 시간에 이용 가능하며, 결과를 평가하거나 실패를 지적하지 않고, 성공만 축적하여 다음 행동을 조용히 돕는 자동 코치 역할을 수행하게 한다.
생성형AI 활용 아이디어	본 제안서는 구글의 OpenAI API를 핵심 엔진으로 채택하여, 은둔형 외톨이 케어에 필요한 지능, 시각, 음성 기능을 통합한 멀티모달 AI를 구축한다.

	내용
	1. 핵심 기술 구성 및 역할 가. OpenAI API 1) 역할 : 사용자 상태 진단, 퀘스트 생성 및 부여 등 핵심 기능 담당 2) 기능 상세 가) 초기 상태 진단 : 사용자의 선택 문항에서 HQ-25(은둔형외톨이 진단 척도)의 3대 요인(사회화, 고립, 정서적 지지) 데이터를 입력으로 받아 사용자의 종합적인 은둔 유형 및 정도를 파악한다. 나) 실시간 상태 반영 및 퀘스트 제공 : (1)을 통해 파악된 사용자의 은둔유형 및 정도, 사용자의 위치, 사용자가 현재 무엇을 하는지 등을 입력으로 받아 종합적인 상태를 고려하여 맞춤형 퀘스트를 제공한다. 이후 DB의 Log(임무 수행 기록 등)를 가져와 사용자의 상태를 실시간 수정 및 반영하여 맞춤형 퀘스트가 업데이트 될 수 있도록 한다. 다) 음성 채팅 분석 : 사용자와 음성 대화를 실시한다. 사용자의 음성을 텍스트화하여 데이터화한다. 데이터를 기반으로 대화 내용 요약, 라) 실시간 미션 수행 인증 : 앱에서 제공하는 카메라를 통해 사용자의 미션에 대한 결과물을 입력으로 받는다(사진, 음성 등). 들어온 입력을 통해 사용자의 미션 수행 여부를 분석하여 판별한다. 나. TTS (Text-To-Speech) 1) 역할 : 퀘스트 설명 및 정서적 음성 제공 2) 기능 상세 가) 음성 제공 : 퀘스트 제공, AI와의 음성채팅, 미션 성공 혹은 실패 등 여러 상황에서 텍스트 읽기를 부담스러워하는 사용자를 위해, 따뜻하고 친근한 AI 음성을 생성 및 출력한다. 2. 서비스 포지셔닝 및 차별화 가. 서비스의 지향점 : 본 서비스는 전문적인 심리 상담이나 의료적 치료를 하는 것을 목표로 하지 않는다. 오히려 “상담실 문턱조차 넘기 두려워하거나, 은둔 시간이 길어 밖으로 나가는 것 자체가 힘든” 은둔형 외톨이들이 전문 기관의 도움을 받을 수 있는, 혹은 집 밖으로 나갈 수 있는 상태가 될 때까지 기초 체력(자신감)을 길러주는 “사전 단계 솔루션”으로 포지셔닝 한다. 나. 기존 서비스와의 차별점 1) 능동적 제안 : 기존의 상담 챗봇 혹은 행동 개선 앱은 사용자가 스스로 할 일을 찾아 등록하거나, 사용자가 먼저 말을 걸어야 하는 방식이다. 일반적인 사람들에게는 이러한 점이 문제되지 않지만, 은둔형 외톨이에게는 이 또한 에너지 소모이자 그들로 하여금 포기하게 만드는 요소가 될 수 있다. 본 제안에서는 앱에 접속한 사용자에게 AI가 먼저 다가가 퀘스트를 제안하고, 수행을 유도한다는 점에서 차별점을 갖는다. 2) 적응형 퀘스트 제공 : 1)의 기존 앱과 다른 경우를 두어, “퀘스트를 제공해주는 행동 개선 앱”은 사용자로 하여금 개발자가 정해 둔 정형화된

	내용
	퀘스트를 수행하게 한다. 이 점은 앱을 사용하며 점차 성장해나갈 은둔형 외톨이에 있어서 문제점을 가질 수 있다. 바로 "성장 속도에 맞추어 줄 수 없다"는 점이다. '정해진 퀘스트'는 실시간으로 사용자의 상태에 맞춤 솔루션을 지속적으로 제공해주기 어렵다는 단점이 있다. 본 시스템은 생성형 AI로 하여금 사용자의 초기 상태, 퀘스트 성공 여부, 접속 여부, 위치 데이터 등 다양한 데이터들을 수집하여 사용자의 현 상태와 개인의 성장 속도에 맞는 맞춤 솔루션을 제공한다. 3) 다양한 검증 시스템 : 기존의 행동 개선 앱 혹은 상담 챗봇은 사용자로 하여금 행동이 개선되고 있는지, 습관이 형성되고 있는지에 대한 검증을 수행하기 위한 방법이 없어 사용자의 의지에 의존하거나, 검증 방법이 있어도 제한적이다. 본 시스템은 Vision 모델을 이용한 사진 분석, 버튼 상호작용, 텍스트 기록, 만보기 등 다양한 임무 수행 검증 도구를 제공하여 이와 관련된 다양한 퀘스트를 수행할 수 있게 한다.
구현 방안 / 해결 방안	[AI의 핵심 기능 요약] 본 시스템은 사용자가 앱에 접속하면 AI와의 음성 대화를 통해 현재 상태를 수집하고, 해당 대화를 요약 / 정서 분석하여 HQ-25기반 사용자 모델과 실시간 위치, 날씨, 시간대에 결합한다. AI는 이 종합 상태를 바탕으로 오늘 사용자에게 개입할 수준과 퀘스트 난이도를 결정한다. 1. 시스템 구성 가. 레이어 구성 1) 유저 레이어(Frontend - Flutter 기반) 가) 따뜻한 UI : 사용자를 위해 텍스트, 음성, 터치 등 다양한 입력 방식을 지원하며, 따뜻하고 감성적인 분위기의 인터페이스를 제공한다. 나) 개인정보 보호 : GPS, 조도 센서, 마이크/카메라 등 스마트폰 센서 데이터를 수집하되, 민감 정보는 기기 내에서 자체적으로 처리하여 개인정보를 보호한다. 2) AI 레이어(Backend) 가) 중앙 제어 : 사용자의 모든 데이터를 통합하여 현재 상태를 판단하고, 관리한다. 나) 진단 : 대화 내용과 행동 로그를 매핑하여 실시간으로 사용자의 은둔 유형과 심각도를 수치화한다. 다) 퀘스트 생성 : 분석 데이터를 바탕으로 RAG 기술을 활용하여 최적의 미션을 추출하고 제공한다. 라) 검증 : 업로드된 사진과 음성을 분석하여 미션 수행 여부를 판별하고, 부정 행위를 필터링한다. 마) 음성 : 사용자와의 실시간 대화를 진행한다. 사용자의 음성을 텍스트로 변환하면 AI는 그것을 분석 후, 어울리는 대화를 이어나간다. 바) 보고서 생성 : 사용자와의 음성 대화 기록을 분석하여 사용자의 현재 상태, 음성 대화 요약, 핵심 키워드 등을 포함한 보고서를 생성한다.

	내용
	3) 메모리 레이어 가) 장기 기억 : 사용자의 과거 대화, 음성 파일 및 신호, 성공한 미션, 마음 보고서, 우울 정도 등의 다양한 데이터들을 저장하여, AI가 실시간 변화하는 사용자의 상태를 업데이트 가능하게 한다. 나. AI기반 사용자 상태 판단 및 개입 의사결정 로직 1) 상태 인식 단계 : 초기 설문 결과, 최근 대화 내용, 일일 에너지 입력 값을 종합하여 사용자의 현재 심리적/행동적 상태를 추정한다. 2) 개입 수준 결정 단계 : 사용자의 상태 변화를 기준으로 미션 난이도를 유지/상향/하향 중 하나로 결정한다. 단, 실패 또는 거부가 반복될 경우에는 좌절 방지를 위해 난이도를 자동으로 완화하는 보호 로직을 우선 적용한다. 3) 미션 생성 및 제안 단계 : 결정된 개입 수준에 따라, 임상적으로 검증된 행동 활성화(행동을 통해 기분이 나아짐) 미션 풀에서 현재 상황에 적합한 퀘스트를 개인화하여 제안한다. 4) 검증 및 피드백 단계 : 사용자의 미션 수행 결과를 멀티모달 입력을 통해 확인하고, 결과에 따라 즉각적인 정서적 피드백을 제공한다. 다. 핵심 프로세스 1) HQ-25 기반 사용자 모델링 가) 측정 : 앱 최초 실행 시 HQ-25(은둔형 외톨이 척도) 설문 진행을 통해 HQ-25의 3대 요인(사회화, 고립, 정서적 지지)을 측정한다. (25문항, 소요시간 약 5분 이내) 나) 분석 : LLM 모델이 설문 결과와 사용자의 지역 등 저장된 사용자의 데이터를 불러와 현재 상태를 종합적으로 분석한다. 다) 실시간 갱신 : 매일의 대화와 미션 수행 결과 등을 반영하여 사용자의 상태를 업데이트한다. 2) 생성형 AI 기반 적응형 퀘스트 시스템 가) 음성 대화를 통한 상태 수집 : [사용자에게 상태를 묻는 질문 -> 사용자의 응답] 의 형태로 입력을 받아 맞춤형 퀘스트를 위한 정보를 수집한다. 질문을 통해 수집하는 정보의 형태는 아래와 같다. [사용자의 컨디션 혹은 감정(관찮음, 우울함), 사용자의 현위치(예 : 침대, 방안), 사용자가 현재 무엇을 하고 있는지] 나) 퀘스트 생성 : 사용자의 위치(GPS), 날씨, 시간대, 현 상태 등을 프롬프트에 주입하여 상황에 맞는 미션을 생성한다. [예시] 비 오는 날 + 우울 점수 높음 -> “빗소리를 녹음해서 들려주세요.” (외부 자극 수용 + 감각 환기) [예시] 맑은 날 + 활동 점수 상승세 -> “현관 문을 열고 햇살 사진을 찍어보세요.” (행동 반경 확장) 다) 실패 관리 : 사용자가 미션을 거부하거나 실패할 경우, AI는 비난하거나 평가하지 않고 즉시 난이도를 낮춘 대체 미션을 제안하여 좌절 경험

	내용
	'을 차단한다. 3) 감정 탐지 및 행동 검증 (향후 확장) 가) Vision API 활용 : 사용자가 미션 인증 사진을 올리면, AI가 이미 지 내 객체와 상태 변화를 인식하여 구체적인 피드백을 제공한다. 나) 음성 정서 분석 : 사용자의 음성 데이터에서 텍스트의 내용뿐만 아니라 음색의 떨림, 톤 등을 분석하여 우울 정도를 탐지한다. 위험 징후 포 착 시 자동으로 힐링 사운드나 명상 가이드를 제공하며 격려의 텍스트를 출 력한다. 4). 단계적 개입 시스템(스몰 스텝 로드맵) 및 졸업 가) 단계적 개입 시나리오 : 사용자의 행동 반경과 노출 수준을 고려 하여, 회복 과정을 1~50레벨의 단계형 구조로 설계하였다. 레벨 구간별로 기본 퀘스트 난이도는 설정되어 있으나, AI는 사용자의 정서 상태, 최근 수 행 성공률, 거부 및 실패 패턴을 종합적으로 고려하여 퀘스트 난이도를 일시 적으로 완화하거나 유지함으로써 좌절 없이 점진적인 회복을 유도한다. 레벨 구간별 단계적 개입 시나리오는 아래와 같다. [1단계(1 ~ 10레벨) : 방 안 미션 (심리적 안정 및 루틴 형성)] <목표> 나도 무언가 할 수 있다'는 아주 작은 성취감 체득 <예시 미션> - "기지개 켜는 내 손 찍기" (활동성 유도) - "오늘 마신 물컵 인증하기" (건강 케어) - "내 방에서 내가 제일 아끼는 물건 찍기" (긍정적 정서) [2단계(11 ~ 20레벨) : 문 밖 미션 (활동 반경의 확장)] <목표> 방이라는 안전지대를 벗어나 거실이나 현관까지 연결 <예시 미션> - "거실 창가에 비친 햇살 찍기" (채광/비타민D) - "현관문에 붙은 전단지나 호수 찍기" (경계선 돌파) - "분리수거 봉투 채우고 인증하기" (일상 관리) [3단계(21 ~ 40레벨) : 집 밖 미션 (사회적 접점 만들기)] <목표> 물리적인 외부 활동 및 사회적 자극 수용 <예시 미션> - "밖으로 나가 오늘의 하늘색 담아오기 (외부 환경 노출)" - "근처 공원의 초록색 나뭇잎 찍기" (외부 환경 노출) - "동네 길고양이 혹은 꽃 사진 찍기" (관심사의 외부 전이)

	내용
	[4단계(41 ~ 50레벨) : 대화 미션 (대화 기술 및 연결)] <목표> 긴 은둔 생활로 인한 대화 기술 저하 회복 <예시 미션> - “AI 와 간단한 대화(음성 대화 연습)” - “가족이나 지인 간단한 안부 문자 전송 후 캡처 확인(텍스트 기반 소통)” - “집 앞 편의점 영수증 찍기 (간접적 대인 접촉)” - “음식점이나 카페 등 육성 주문 후 영수증 인증(대면 대화 연습)” [50레벨 이후 (졸업) : 일반사용모드] 졸업 시에는 사용자에게 주변의 상담센터나, 정부의 은둔형 외톨이를 위한 각종 복지사업들을 한번 더 추천하며 사용자는 두 가지 선택을 할 수 있습니다. A. 앱 종료 (권장) - “이제 충분한 체력이 되었습니다!” - 지역 상담센터 정보 및 복지사업 최종 안내 - 졸업 인증서 제공 B. 유지 모드 전환 (선택) - 회귀 반전 안전망 - 능동 개입 -> 수동 개입 전환 - 사용자 요청 시에만 작동 - 최대 3개월, 이후 재평가 유지 모드 기능 : (1) 안전망 : 위기 시 간단한 퀘스트 제공 (2) 체크인 : 주기적 상태 확인 (선택) (3) 선택 퀘스트 : 일상 유지 미션 (주 1~2회) 유지 모드 원칙 : - 레벨업 없음 - 난이도 고정 - 기간 제한 (최대 3개월) 2. 단계별 구현 계획 [주차별 일정] 1주차(1/5 ~ 1/11) - 사용자 진단을 위한 로직 설계 - 프롬프트 엔지니어링 진행 2주차(1/12 ~ 1/18)

	내용
	- 기초 설문 화면 및 기능 구현 - 진단 후 임무 제안까지의 워크플로우 구현 - 프롬프트 엔지니어링 진행 3주차(1/19 ~ 1/25) - 멘토링 피드백 반영 및 프로젝트 개선 - 사진 기능 및 Vision API를 통한 검증 로직 구현 - TTS 연동 4주차(1/26 ~ 2/1) - 사용자 경험치 및 레벨 데이터 저장을 위한 DB 연동 - 임무 완수 시 효과 구현 5주차(2/2 ~ 2/9) - 멘토링 피드백 반영 및 프로젝트 개선 - 딥러닝 모델을 이용한 음성 분석 구현 3. 프로토타입 검증 결과 [구현 목표] 핵심 기능 검증 : “AI가 사용자의 상태(은둔 척도) 및 음성 대화 입력을 기반으로 개인 맞춤형 퀘스트를 생성할 수 있는가?” [검증 완료] - HQ-25 설문 - Gemini 분석 - 초기 상태 진단 - 음성 대화 기능 - 상태 기반 실시간 퀘스트 생성 - 사용자 행동 - 칭찬/피드백 - 경험치 지급 루프(레벨업) - AI와의 음성 대화 기능 - 사용자의 현 상태, 음성 요약 및 특징, 핵심 키워드 등을 포함한 보고서 생성 - 데이터 저장소 기능 [부분 구현] - Vision / 음성 UI (API 연동은 향후) - 레벨업 2레벨까지 [확장 가능성] - 딥러닝 음성 모델을 업로드하여 사용자의 모든 음성 입력의 목소리와 어조를 분석하여 우울감을 측정하는 기능 - 위험 징후 조기 감지 및 개입 기능 - 전문가 연계용 AI 리포트 자동 생성
기대효과	1. 사회적 측면 가. 사회 복귀를 위한 기초체력 향상 : 강요된 외부 활동이 아닌, AI와 함께 축적하는 '작은 성공 경험들'을 통해 무너진 자존감을 회복시키고 사회

	내용
	복귀를 위한 기초 체력을 기른다. 나. 고독사 예방 및 고립감 해소 : 24시간 체계 유지를 통해 잠재적 고독사 위험을 사전에 감지하고, 사회적 외로움의 해소에 도움을 주는 안전망 역할을 수행한다. 다. 은둔 조기 발굴 : 대면 상담을 거부하는 초기/잠재적 은둔군에게 접근성 높은 모바일 AI로 개입하여, 은둔 기간이 장기화 되기 전에 사회 복귀를 위한 발판이 되어준다. 2. 경제적 측면 가. 사회적 비용 절감 : 은둔형 외톨이를 방치했을 때 발생하는 사후 처리 비용(기초 수급, 고독사, 의료비 등)을 방지하여 투입 예산 대비 사회적 비용 절감 효과를 기대할 수 있다. 나. 효율적 자원분배 가능 : AI가 사회 복귀를 위한 기초능력 향상 단계를 전담하여 회전문 현상을 방지해 전문 인력의 낭비를 줄여줄 수 있다. 이는 동일 예산으로 성공률이 높은 복지 시스템을 구축하는데 기여할 수 있다. 3. 기술적 측면 가. 확장 가능한 모듈형 에이전트 제시 : 본 프로젝트의 프로세스를 더욱 모듈화 한다면, 향후 은둔형 외톨이 뿐만 아니라, 독거노인 돌봄, 우울증 환자 등 행동 교정과 습관 형성이 필요한 다양한 디지털 헬스케어 분야로 확장이 가능하다. 나. 객관적 데이터 확보 및 전문가 연계 : 사용자의 활동 시간, 임무 성공률 등을 정량적 데이터로 축적하여 향후 사용자가 실제 상담을 받게 될 시, AI가 축적한 행동 및 비행동 리포트를 제공함으로써 상담사가 내담자의 상태를 더욱 정밀하고 빠르게 파악할 수 있는 데이터 기반 케어 환경을 마련할 수 있다.

